

وظيفة

معرض الورد الذكي – روبوت توزيع الباقات

تمهيد المسألة :

تخيل أنه تم اختيار منطقتك لتحضن معرض الورد السنوي

سيُقام المعرض في موقع كبير مصمم على شكل شبكة (Grid) يحوي المعرض:

- عدد من الأجنحة – (Pavilions) كل جناح مخصص لنوع معين من الورد
- مستودع مركزي للورد – (Warehouse) يحتوي على جميع أنواع الباقات
- روبوت ذكي – مهمته توصيل الباقات من المستودع إلى الأجنحة

أتى اليك منظم المعرض طالباً المساعدة في تخطيط مسار حركة الروبوت داخل المعرض، وذلك بهدف توصيل الباقات من المستودع المركزي إلى الأجنحة حسب الاحتياجات المطلوبة، بحيث يتم تلبية احتياجات الأجنحة بأسرع وأمثل طريق ممكن.

أولاً: مكونات المعرض

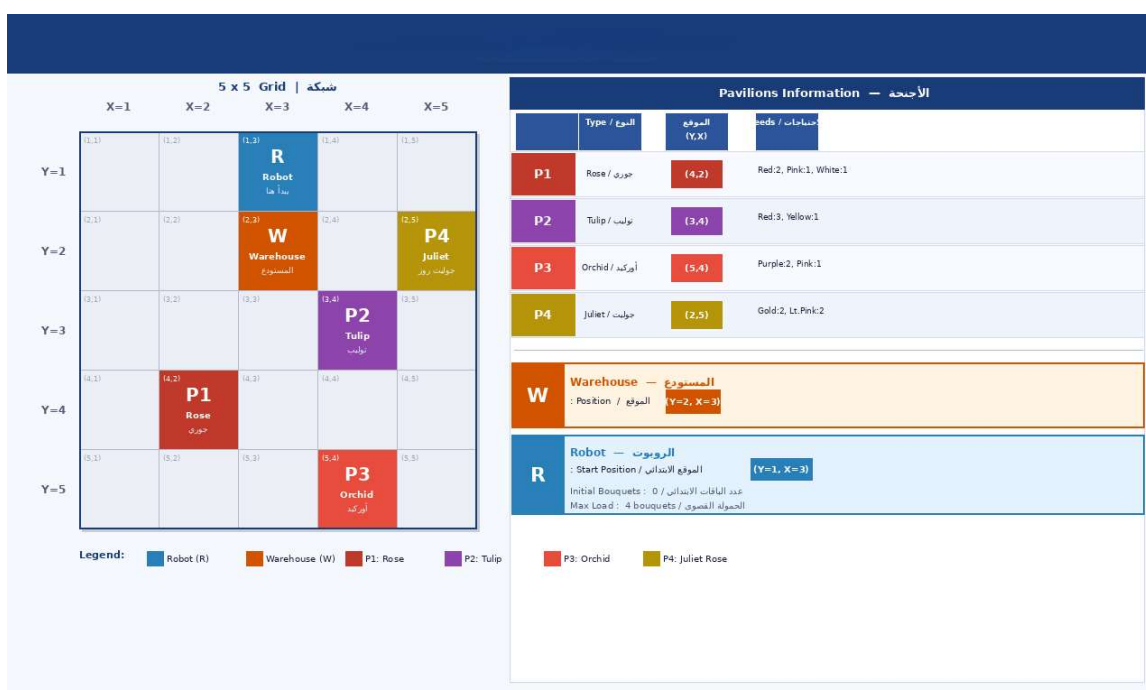
المكون	الوصف
الشبكة (Grid)	حجمها متغير ($X \times Y$) حسب تصميم المعرض
المستودع (Warehouse)	مكان تخزين جميع الباقات، يقع في خلية محددة
الروبوت (Robot)	يبدأ من موقع معين، ويمكنه التحرك يمينا/يساراً/أعلى/أسفل
الأجنحة (Pavilions)	عددها متغير، لكل جناح (موقع، نوع الورد، واحتياجات محددة بالألوان)
الباقات (Bouquets)	وحدة التوصيل، (لكل باقة: نوع ورد + لون)

ثانياً: أنواع الورود والألوان

في هذا المعرض أربعة أنواع من الورود، لكل نوع ألوانه الخاصة:

النوع	الألوان المتوفرة
الجوري (Rose)	أحمر، وردي، أبيض، أصفر، خمري
التوليب (Tulip)	أحمر، أصفر، بنفسجي، برتقالي، أخضر، موف، أرجواني
الأوركيد (Orchid)	أرجواني، أبيض، وردي، زهري
جوليت روز (Goliat Rose)	ذهبي، وردي فاتح، أصفر..

ثالثاً: مثال للحالة الابتدائية (Initial State)



الاحتياجات (اللون : عدد الباقات)	الموقع (Y,X)	النوع	الجناح
أحمر: 2، وردي: 1، أبيض: 1	(4, 2)	جوري	جناح 1
أحمر: 3، أصفر: 1	(3, 4)	توليب	جناح 2
أرجواني: 2، وردي: 1	(5, 4)	أوركيد	جناح 3
ذهبي: 2، وردي فاتح: 2	(2, 5)	جوليت روز	جناح 4

- المستودع : في الموقع (2, 3)
- الروبوت : يبدأ من الموقع (3, 1) ولا يحمل أي باقات في البداية

رابعاً: قواعد تحريك الروبوت

- الحركة
- يتحرك الروبوت خطوة واحدة في الاتجاهات: يمين، يسار، أعلى، أسفل
- تكلفة كل حركة = 1

- الحمولة القصوى (Max Load)

الحمولة القصوى للروبوت = أكبر عدد إجمالي من الباقات المطلوبة في أي جناح

في المثال أعلاه:

- الجوري: $4 = 1+1+2$ باقات
- التوليب: $4 = 1+3$ باقات
- الأوركيد: $3 = 1+2$ باقات
- جوليت روز: $4 = 2+2$ باقات

اذن الحمولة القصوى = 4 باقات

- التحميل في المستودع (Loading)

عندما يكون الروبوت في المستودع، يمكنه تحميل الباقات دفعة واحدة.

قيد مهم – أمام الروبوت خياران فقط:

الخيار	الشرح	مثال
الخيار أ	يحمل باقات من أنواع مختلفة من الورود، بشرط أن تكون كلها من نفس اللون	جوري أحمر + توليب أحمر + أوركيد أحمر
الخيار ب	يحمل باقات بألوان مختلفة، بشرط أن تكون كلها لنفس النوع من الورود	جوري أحمر + جوري وردي + جوري أبيض

الممنوع: تحميل باقات من نوعين مختلفين ولونين مختلفين معاً.

تكلفة عملية التحميل = 1

- التفريغ في الجناح (Unloading)

عندما يصل الروبوت إلى جناح معين:

- يجب تفريغ جميع الباقيات المطلوبة لذلك الجناح دفعة واحدة (إذا كان يحملها)
- إذا كان يحمل احتياجات لون معين للجناح يمكنه تفريغ باقيات هذا اللون في حال كان عدد الباقيات التي يحملها تساوي على الأقل الاحتياجات من هذا اللون
- تكلفة التفريغ = 1

• شرط الإنهاء (Goal State)

- جميع الأجنحة استلمت احتياجاتها كاملة
- الروبوت لا يحمل أي باقيات (عدد الباقيات = 0)

خامساً: دالة التكلفة (Cost Function)

التكلفة الإجمالية = مجموع:

العملية	التكلفة
كل حركة (خطوة)	1
كل عملية تحميل (Load)	1
كل عملية تفريغ (Unload)	1

- الهدف: الوصول إلى أقل تكلفة إجمالية ممكنة

ملاحظات :

- لا يمكن تفريغ باقة لا تناسب الجناح (نوع ورد مختلف)
- إذا كان مع الروبوت أكثر من لون يناسب الجناح، يمكنه تفريغها دفعة واحدة بنفس التكلفة
- تكلفة عملية التفريغ = 1 بغض النظر عن عدد الباقيات أو عدد الألوان التي تم تفريغها
- ليس من الضروري تفريغ جميع احتياجات الجناح في زيارة واحدة
- يمكن للروبوت أن يزور نفس الجناح عدة مرات لتفريغ ألوان مختلفة في كل مرة

المطلوب:

نمذجة نظام خبير قائم على القواعد

قم بكتابة قاعدة معرفة (Knowledge Base) باستخدام experta تشمل:

تمثيل المسألة كمسألة بحث ضمن شجرة

1- قم بتعريف الحالة الابتدائية (Initial State) باستخدام الحقائق:

- موقع الشبكة والمستودع
- موقع الروبوت وعدد الباقيات معه
- قائمة الأجنحة واحتياجاتها (لكل جناح: نوع، موقع، احتياجات بالألوان)

2- قواعد توليد الحالات التالية (Generate Path Rules)

- قواعد الحركة: move-right, move-left, move-up, move-down
- قاعدة التحميل - مع مراعاة القيود
- قاعدة التفريغ - مع مراعاة التفريغ الكامل والجزئي
-

3- قواعد منع انتهاك القيود (Constraint Violation Rules) لازالة الحالات التي تنتهك القيود

- تجاوز الحمولة القصوى
- تحميل باقيات بطريقة لا تتوافق مع القيود
- محاولة تفريغ باقية لا تناسب الجناح
- الحركة خارج حدود الشبكة

4- قواعد إيجاد وطباعة مسارات الحل (Find and Print Solution Rules)

- قاعدة التحقق من الوصول إلى الحالة الهدف (Goal State)
- قاعدة لطباعة مسار الحل (تسلسل العمليات المطلوبة)

5- قواعد طباعة شجرة البحث (Print Search Tree Rules)

- قاعدة لطباعة جميع الحالات التي تم توليدها
- ملاحظة: الاستراتيجية الافتراضية لتنفيذ القواعد في Experta هي Recency (Depth-First).

6- إيجاد الحل الأمثل باستخدام استراتيجية (Heuristic Search) A*

باستخدام استراتيجية (Priority (Salience، قم بتعديل قواعد توليد الحالات بحيث يتم مسح شجرة البحث بالاعتماد على دالة
الكلفة $f(n) = g(n) + h(n)$ حيث:

طريقة الحساب	المعنى	الرمز
عدد العمليات المنفذة (حركات + تحميل + تفرغ)	التكلفة الفعلية من البداية حتى الحالة n	$g(n)$
تحسب باستخدام دالة هيورستيك	التكلفة التقديرية المتبقية	$h(n)$